



Начни своё исекай-приключение



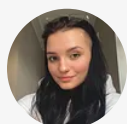
Герой на Полставки: Pixel RIF РЕКЛАМА • 16+

НАУКА / ЗЕМЛЯ

27.01.2025, 13:00

Огонь Роковой горы не поможет: что такое Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо

Жить вблизи одного вулкана — это достаточно тревожно. А представьте, что вы живете в месте, в котором находится наибольшее количество вулканов во всей планете. Жуть? А вот жителям области Тихоокеанского вулканического пояса представлять не надо. Рассказываем, в чем уникальность этого региона Земли и почему люди отказываются оттуда уезжать.



Юлия Перфилова
научный редактор

 [Обсудить тему](#)

Теги: Нетленка | Как это устроено | Земля | Наука | География



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Freepik

Как образовалось Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо

Огненное кольцо (или Тихоокеанский вулканический пояс) — это очень длинная цепь активных вулканов. Ее протяженность составляет целых 40 000 километров — опоясывает собой она почти весь Тихий океан. Этот регион — настоящая «пороховая бочка», вулканы там редко впадают в спячку, а вот крупные землетрясения это обычное дело.

В Тихоокеанское огненное кольцо входит примерно 75% вулканов всей планеты — это более 450 огнедышащих гор. На этот регион приходится около 90% самых разрушительных землетрясений.

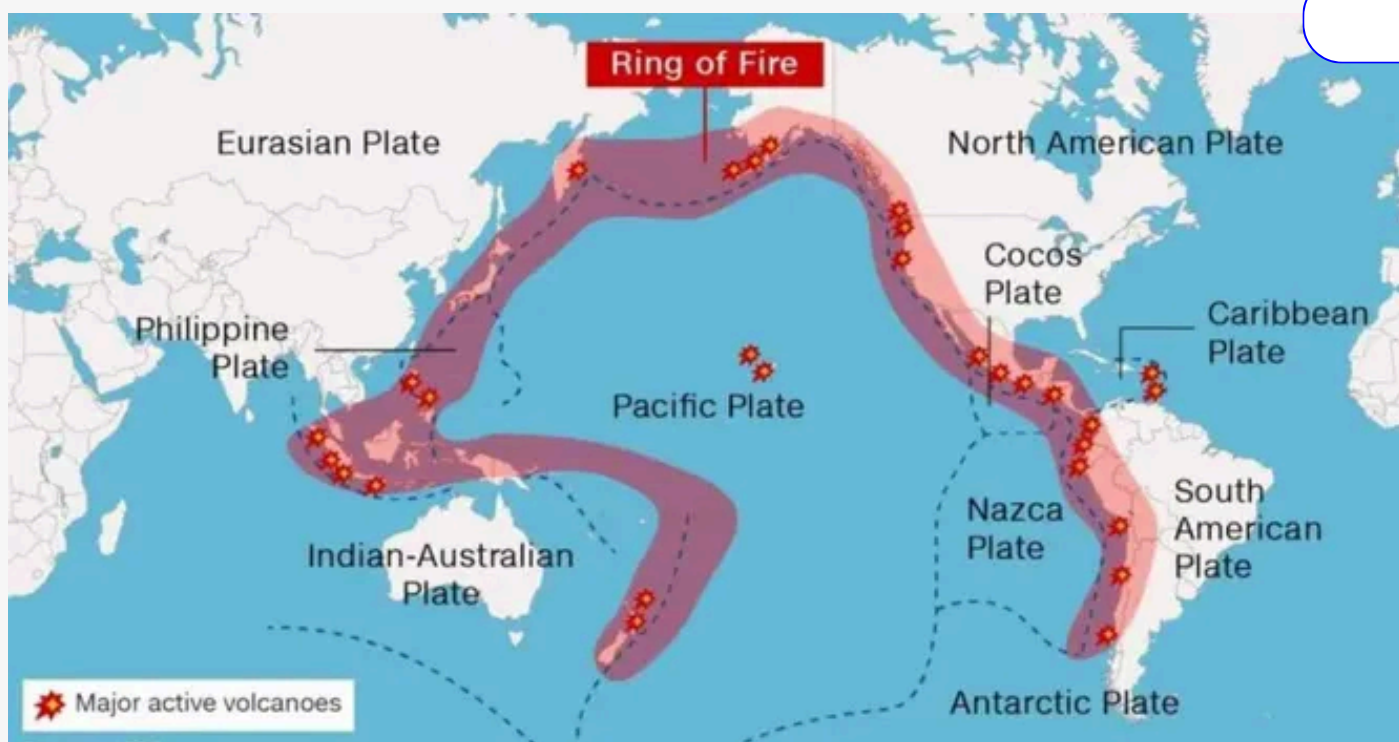
Если наложить карту Тихоокеанского пояса на схему расположения литосферных плит, то специфика района станет более понятной. Вулканич



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Карта зоны Тихоокеанского огненного кольца. Красным отмечены главные действующие вулканы цепи

geologyscience.com

Такое изобилие вулканической и сейсмической активности объясняется



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



ниже, толкается вниз или субдуцируется плитой, находящейся выше. По мере того, как горная порода погружается глубже в мантию, она плавится и превращается в магму. Обилие раскаленной горной породы, да еще так близко к поверхности Земли – идеальные условия для образования активного вулкана!

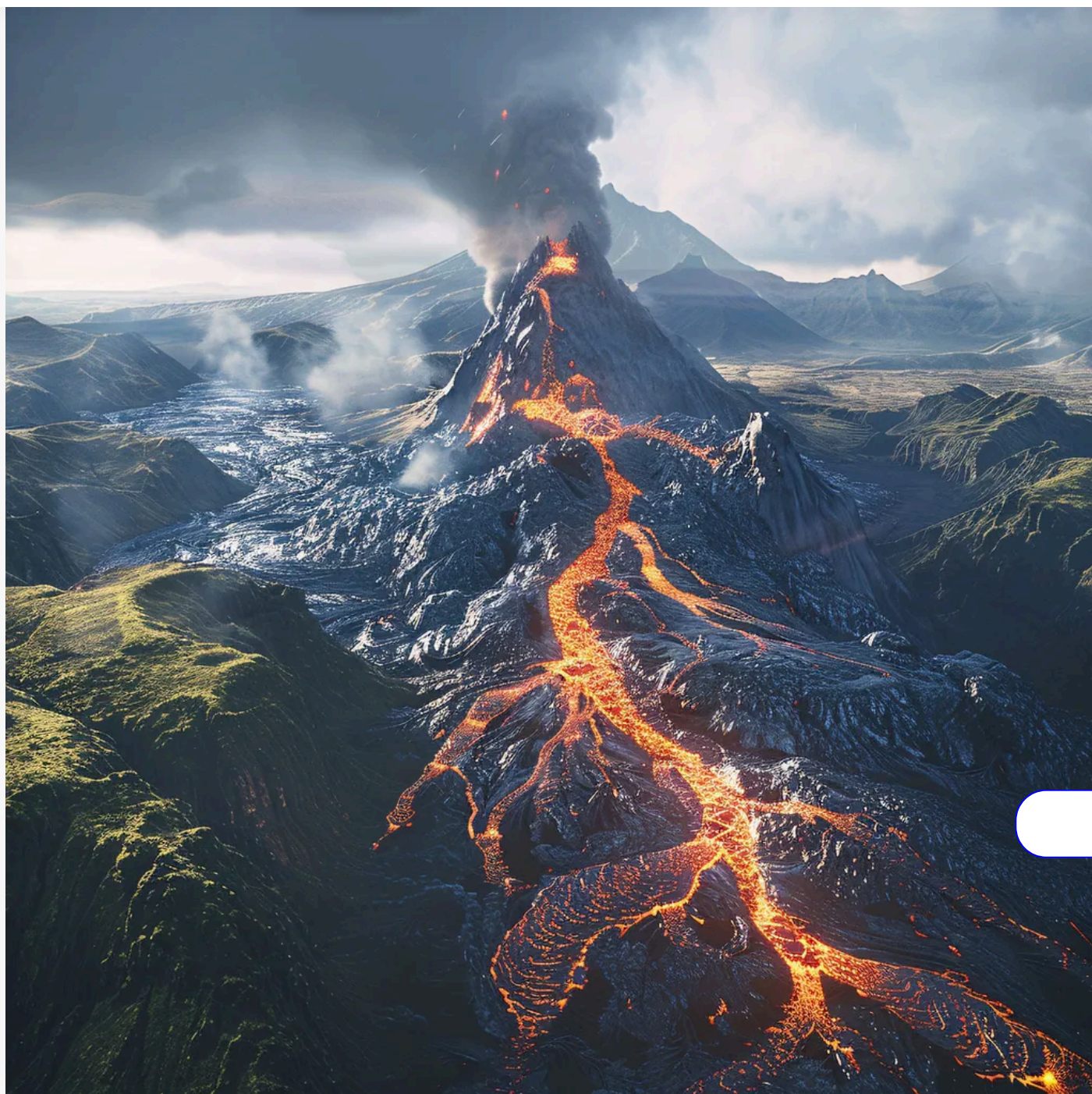
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Freepik

Как известно, в любом правиле бывают исключения, в нашем случае это — линия стыка между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. В этом участке Огненного кольца проходит так называемая трансформная граница. Плиты здесь движутся боком мимо друг друга. Части этих плит могут застревать в местах их соприкосновения, но остальные плиты продолжают двигаться. Напряжение в земной коре копится и заставляет горную породу ломаться или скользить, провоцируя внезапные толчки вызывая землетрясения. Эти области разрыва или скольжения называются разлом



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



могучими вулканами, но плиты свои тектонические отношения все же
выясняют.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Разлом Сан-Андреас, Калифорния, США
geologyscience.com

Япония — одно из самых сейсмически активных мест на Земле. Государство расположено вдоль западного края Огненного кольца, на долю Японии приходится 10% мировой вулканической активности.

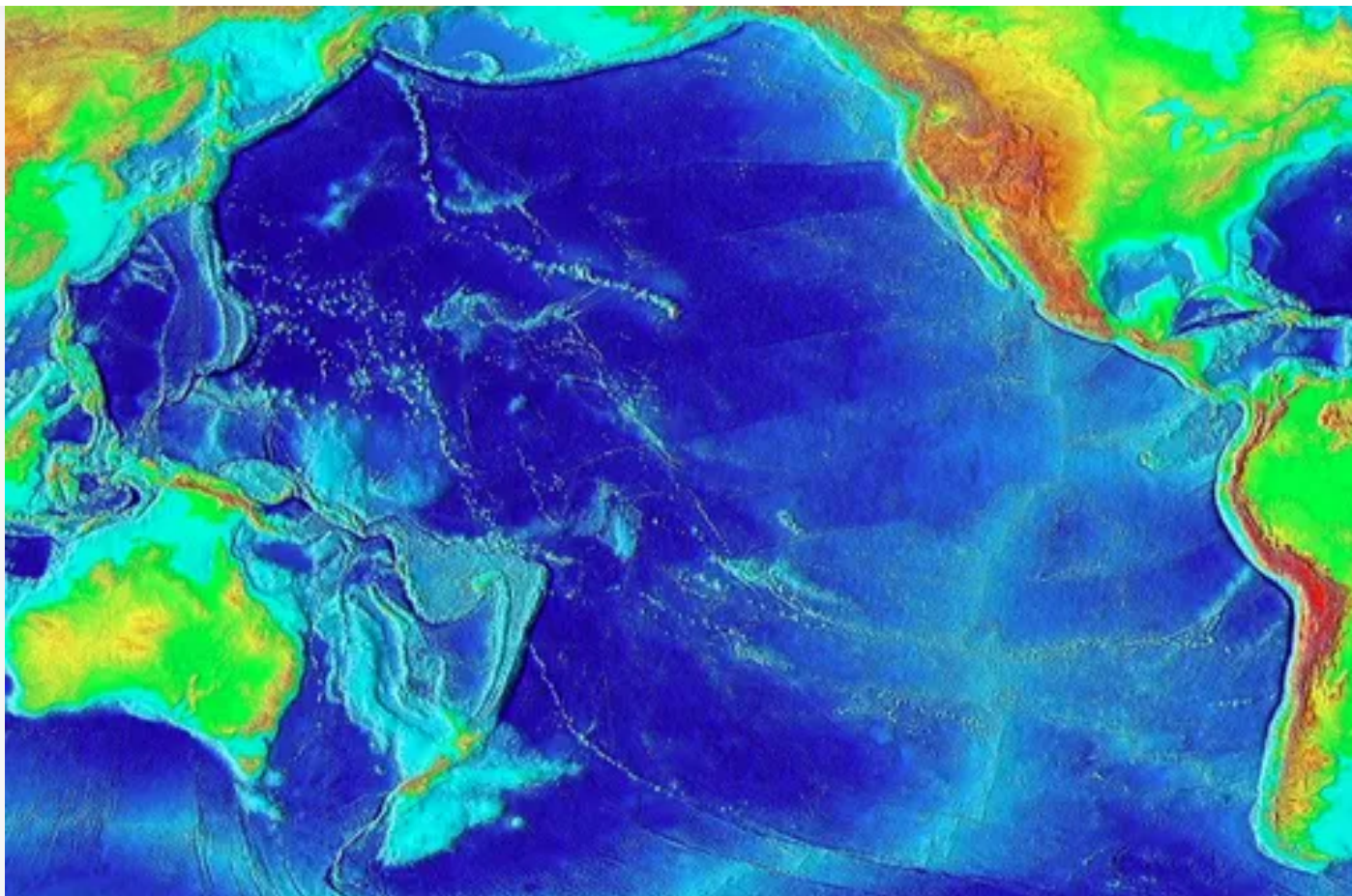
Если слить всю воду из Тихого океана, можно будет увидеть цепь глубоких океанических впадин (включая знаменитую [Марианскую впадину](#)), которые идут параллельно соответствующим вулканическим дугам вдоль Огненного кольца. Эти участки могут создать как острова, так и целые континентальные горные хребты.



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Карта рельефа дна Тихого океана. Области океанических впадин выделены темно-синим цветом
ozeraireki.ru

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



Например, Анды Южной Америки проходят параллельно Перуанско-Чилийскому желобу, который появился из-за погружения плиты Наска под Южноамериканскую плиту.

В Андах находится самый высокий в мире действующий вулкан – Невадос Охос дель Саладо. Его высота составляет 6879 метров.



Вулкан Невадос Охос дель Саладо, Анды
gochile.cl

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



А многие вулканы в Антарктиде настолько геологически связаны с южноамериканским участком Огненного кольца, что некоторые геологи называют этот регион «Антарктандами» (сочетание слов «Антарктида» и «Анды»).



Вулкан Эребус, Антарктида

Wikipedia

Например, гора Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле, находится над зоной извержения горячей точки Эребус в Антарктиде. Этот вулкан хоть и покрыт ледником, но все же имеет лавовое озеро на своей вершине. Он извергается непрерывно с момента его открытия в 1841 году.

Тихоокеанская плита остывает



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



части Тихоокеанской плиты (которым около двух миллионов лет) остывают и сжимаются быстрее, чем более старые части плиты (возрастом около 100 миллионов лет). Более молодые части плиты находятся в ее северной и западной частях – самых активных частях Огненного кольца.

Знаменитые представители Тихоокеанского огненного кольца

Если бы среди вулканов были селебрити, то ими, несомненно, стали бы эти ребята.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

- Вулкан **Руапеху** в Новой Зеландии – один из самых активных вулканов в Огненном кольце. Небольшие извержения происходят ежегодно, а крупные – примерно раз в 50 лет. Вулкан Руапеху – часть вулканической дуги Таупо, где массивная Тихоокеанская плита погружается под Австралийскую плиту.



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Вулкан Руапеху, Новая Зеландия

iStock

- **Кракатау** – островной вулкан в Индонезии. Он извергается реже, чем Руапеху, но гораздо более зрелищно! Под Кракатау более плотная Австралийская плита уходит под Евразийскую плиту. Печально известное извержение 1883 года уничтожило весь остров, выбросив вулканический газ, вулканический пепел и камни на высоту примерно 80 километров.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Вулкан Кракатау, Индонезия

Wikipedia

- Гора **Фудзи**, символ Японии, тоже относится к Огненному кольцу. Последнее извержение горы Фудзи произошло в 1707 году, но постоянная сейсмическая активность на востоке Японии всегда держит вулкан в тонусе или, как говорят вулканологи, в «критическом состоянии». Фудзи находится на «тройном стыке» – точке схода трех тектонических плит.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Гора Фудзи, Япония

Freepik

- **Попокатепетль** — один из самых активных вулканов Мексики и самых опасных представителей Огненного кольца. С 1519 года было зафиксировано 15 извержений (по меркам частоты извержений — это много!). Вулкан расположился в Трансмексиканском вулканическом поясе — месте погружения небольшой Кокосовой плиты под Североамериканскую плиту.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ



The Reborn Hero РЕКЛАМА • 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Вулкан Попокатепетль, Мексика

РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Почему местные жители не покидают области вулканов?



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)





Вулканический пепел содержит огромное количество минералов, которые необходимы растениям. Почвы, расположенные вблизи огнедышащих гор, самые плодородные. Именно поэтому фермеры в Индонезии, Японии, Италии и на Филиппинах наотрез отказываются уезжать из окрестностей вулканов.

Конечно, это Огненное кольцо не несет в себе вселенское зло, однако изрядно потрепать нервы местным жителям, а также вулканологам и сейсмологам определенно может. Ничего не поделать, придется уживаться...



➞ [Поделиться](#)

Комментарии

Вы уже сейчас можете ответить автору анонимно. Если хотите комментировать под своим именем и следить за дискуссией – [войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#)



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)



Я думаю, что...



ОТПРАВИТЬ



The Reborn Hero РЕКЛАМА · 16+

Reborn hero (Возрождённый герой)

